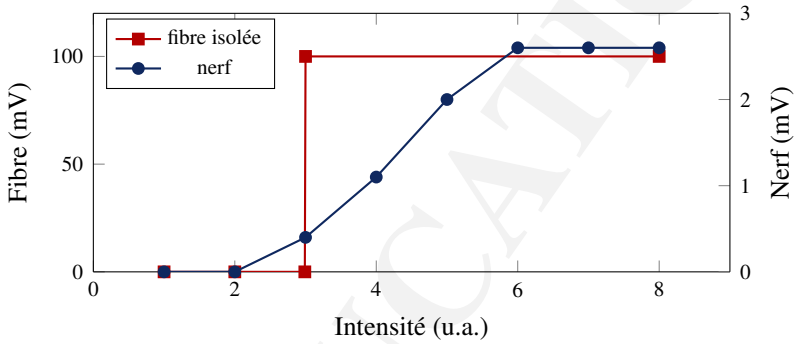
# CORRIGÉ DU TD DE SVT
## CLASSE : TERMINALE S2

## CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 2
## LE TISSU NERVEUX ET SES PROPRIÉTÉS : EXCITABILITÉ ET CONDUCTIBILITÉ

### Correction de l'exercice 1 : Fibre isolée ou nerf ?

#### 1) Graphe




#### 2) Analyse

**Fibre** : aucune réponse pour les intensités 1 et 2 ; dès l'intensité 3 (seuil), réponse de 100 mV qui reste constante. **Nerf** : aucune réponse pour 1 et 2 ; de 3 à 6, l'amplitude augmente avec l'intensité (de 0,4 à 2,6 mV) ; au-delà de 6, elle reste maximale.

#### 3) Explication

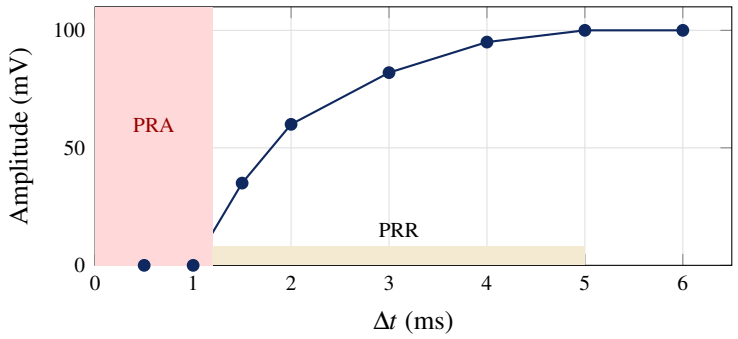
La fibre obéit à la **loi du tout ou rien**. Le nerf est formé de nombreuses fibres de seuils différents : quand l'intensité augmente, on excite un nombre croissant de fibres (**loi du recrutement**) ; la réponse globale du nerf est la somme des réponses des fibres excitées. Quand toutes les fibres sont recrutées, l'amplitude devient maximale.

#### 4) Faible amplitude

Pour le nerf, les électrodes sont posées à la surface (enregistrement extracellulaire) : on recueille une petite fraction du courant ; pour la fibre, la microélectrode est à l'intérieur (enregistrement intracellulaire) et mesure toute la variation transmembranaire.

### Correction de l'exercice 2 : Période réfractaire

#### 1) et 2) Courbe et délimitation




Période réfractaire absolue (aucune réponse) : de 0 à environ **1,2 ms**. Période réfractaire relative (réponse d'amplitude réduite) : d'environ 1,2 à **5 ms**. Au-delà, la fibre a retrouvé toute son excitabilité.

### 3) Explication

Après un potentiel d'action, les canaux $Na^+$ voltage-dépendants sont **inactivés** : ils ne peuvent pas se rouvrir pendant un certain temps, quelle que soit l'intensité de la stimulation. Aucun nouveau potentiel d'action n'est possible.

### 4) Fréquence maximale et sens de propagation

$f_{max} = \frac{1}{1{,}2\times10^{-3}\ \text{s}} \approx$ **830 potentiels d'action par seconde**. La zone que l'influx vient de quitter est réfractaire : il ne peut pas revenir en arrière. La propagation se fait donc dans un **seul sens**.

## Correction de l'exercice 3 : Diamètre, myéline et vitesse

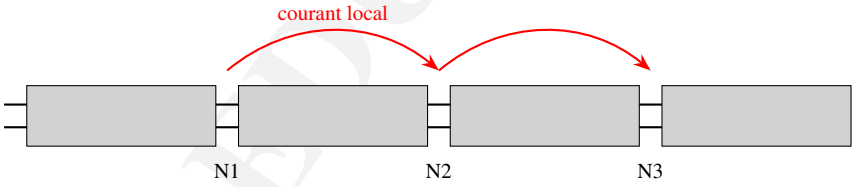
### 1) Fibres A, B, C

Pour les fibres myélinisées, la vitesse augmente avec le diamètre ; elle est environ proportionnelle : $v \approx 6\times$ diamètre ($24/4 = 60/10 = 108/18 = 6$).

### 2) Fibres C et E

La fibre C (18 $\mu$m, myélinisée) conduit 4 fois plus vite que la fibre E (500 $\mu$m, amyélinique). La **myéline** est donc le facteur le plus efficace.

### 3) Propagation saltatoire



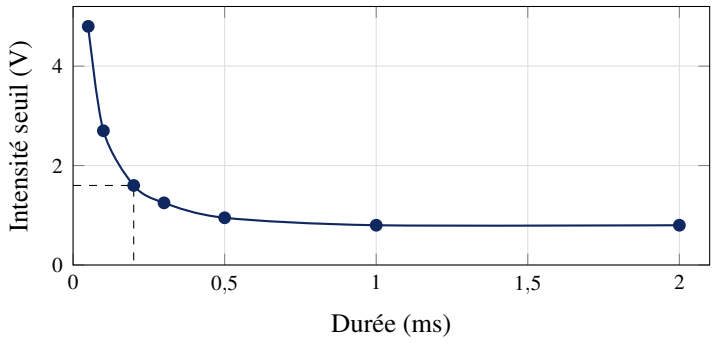

la myéline isolante empêche les échanges d'ions ; le PA « saute » de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier

### 4) Sclérose en plaques

Sans myéline, la conduction devient lente, puis peut se bloquer : troubles moteurs (faiblesse, paralysies), troubles sensitifs et visuels.

## Correction de l'exercice 4 : Excitabilité : rhéobase et chronaxie

### 1) Courbe



### 2) Rhéobase et chronaxie

Rhéobase : intensité minimale pour une durée infinie, **0,8 V**. Le double vaut 1,6 V, obtenu pour une durée de **0,2 ms** : c'est la chronaxie.

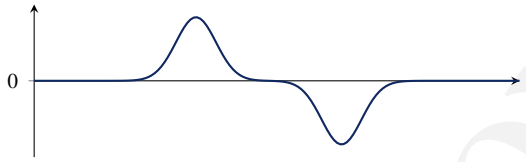
### 3) Excitabilité

Plus la chronaxie est petite, plus le tissu répond à des stimulations brèves : il est **plus excitable**.

## Correction de l'exercice 5 : Potentiel biphasique et potentiel monophasique

### 1) Nerf intact

On obtient un **potentiel biphasique** : quand l'influx passe sous A, A devient négative par rapport à B (première déflexion) ; entre A et B, les deux électrodes sont au même potentiel (retour à zéro) ; quand l'influx passe sous B, B devient négative par rapport à A (déflexion de sens inverse).




### 2) Nerf écrasé entre A et B

L'influx ne parvient plus sous B : seule la première déflexion persiste. On obtient un **potentiel monophasique**.

### 3) Vitesse

$v = \frac{3\times10^{-2}\ \text{m}}{1{,}2\times10^{-3}\ \text{s}} = \mathbf{25\ m/s}$ (en négligeant le temps d'excitation).

## Correction de l'exercice 6 : Vrai ou faux

1) **Faux** : il se propage sans atténuation (régénéré en chaque point).
2) **Faux** : l'intensité est codée par la **fréquence** des potentiels d'action (et le nombre de fibres recrutées).
3) **Vrai**. 4) **Vrai** : seuls les nœuds de Ranvier échangent des ions, la pompe travaille moins. 5) **Vrai**.

LN_EDUCATION